

美国 SDE/FDE 求职市场趋势报告：AI 时代的结构性变化

数据截止：2026-07-16 | 范围：美国 | 观察窗口：2022-2026，展望至 2034

一、结论摘要

美国 SDE 市场不是“岗位消失”，而是从 2021-2022 年的超额招聘切换为一个总量仍大、招聘流量偏低、初级入口收缩、需求向 senior 与 AI 能力集中的哑铃型市场。

最关键的五个判断：

- 招聘流量仍远低于高峰，但 2025-2026 已出现低位反弹。Indeed/FRED 软件开发职位指数从 2026 年 1 月 16 日的 68.19 升至 7 月 10 日的 74.56，半年上涨约 9.3%，距离 5 月阶段峰值只差约 0.5%；但相对 2020 年 2 月基准仍低约 25.4%。
- “职位发布崩了”不等于“在岗人数崩了”。BLS 估计美国软件开发人员工资就业人数从 2021 年 136.4 万升至 2025 年 168.8 万；2024-2025 仍增长约 2.0%。职位发布是流量，在岗就业是存量，两者方向可以不同。
- 反弹高度偏向 senior 与 AI。Indeed 估计 2025 年 5 月至 2026 年 5 月的软件岗位增量中，71% 来自 senior 职位，37% 来自职位名称直接包含 AI 的岗位，两类有重叠。
- AI 不是简单替代 SDE，而是在重构岗位价值。BLS 预计 2024-2034 年 software developer 增长 15.8%、增加 26.77 万个岗位；但 computer programmer 下降 6%。市场在奖励“定义问题、设计系统、部署与验证”的工程能力，压缩纯重复编码。
- 初级市场是真正的风险点。Stanford 的 payroll 研究、SignalFire 的科技公司样本、Handshake 的校招平台数据都指向年轻或初级入口显著恶化；但纽约联储基于 Lightcast 职位发布的研究未发现高 AI 暴露职业中 junior 相对 senior 出现清晰的额外下降。结论应是“初级压力高度可信，但不能把全部压力都归因于 AI”。

二、核心数据仪表盘

指标	最新证据	含义
Indeed 软件开发职位指数	74.56 (2026-07-10 ; 2020-02=100)	半年上涨约 9.3%，但仍比疫情前低约 25.4%
2026 年 5 月 vs 2025 年 5 月	+18.3%	已从低位反弹
2026 年 5 月 vs 2022 年 5 月	-67.3%	离招聘高峰仍非常远
2025 年 SDE 工资就业人数	1,687,890	存量就业并未同步崩塌
2025 年 SDE 年薪中位数	\$135,980	BLS 工资口径，不含股权
2024-2034 SDE 就业增幅	+15.8%，净增 267,700	长期需求仍高于全职业平均
2025-2026 软件岗位增量中 senior 占比	71%	复苏不是全面普涨
AI engineering 占技术职位发布	近 7% (LinkedIn, 2025)	AI 已是技术招聘中的实质子市场
AI 技能职位平均工资溢价	62% (PwC, 全球 27 市场)	强需求信号，但非严格因果估计
2026 上半年科技行业宣布裁员	139,156	行业仍处于高重组、高流动状态
20 家公司 FDE 官方职位发现	20 个不同职位 URL，覆盖 6 家公司	方向性需求明确；总量和同比幅度仍不可比

三、2022-2026：从招聘泡沫破裂到低位结构性复苏

3.1 职位发布周期

下表为 FRED 托管的 Indeed 季调软件开发职位指数，统一取每年 5 月均值：

年份	指数	同比
2022	226.70	-
2023	97.36	-57.1%
2024	69.16	-29.0%
2025	62.69	-9.4%
2026	74.16	+18.3%

这条曲线说明市场经历了三个阶段：

- 2022-2023：加息、融资收紧和疫情期过度招聘共同导致快速出清。
- 2023-2025：大厂与软件公司持续降本，职位发布寻找底部。
- 2025-2026：AI 产品化、agentic coding 和 AI 基础设施投资带来局部复苏，但反弹集中在 senior 和 AI 相关岗位。

Indeed 明确提醒：AI 暴露职业的 vacancy 下滑在 ChatGPT 发布前已经开始，因此不能把 2022-2024 的全部下跌解释为生成式 AI 替代。[Indeed Hiring Lab](#)；[FRED/Indeed 数据](#)

3.2 为什么职位少很多，但就业人数没有同比例下降

BLS OEWS 的软件开发者就业估计为：2021 年 136.4 万、2022 年 153.5 万、2023 年 165.7 万、2024 年 165.4 万、2025 年 168.8 万。2021-2025 累计增长约 23.7%。[BLS 2022](#)、[BLS 2023](#)、[BLS 2024](#)、[BLS 2025](#)

两组数据不矛盾：

- 职位发布衡量企业当下想招多少人，是流量；OEWS 衡量已有多少人在岗，是存量。
- 2022 年的 vacancy 基准异常高，包含大量扩张性、重复性或最终未转化为雇佣的职位。
- 低离职率和低招聘率可以同时存在：在岗者相对稳定，求职者却很难进入。
- 软件人才还在从纯科技公司流向金融、制造、专业服务、医疗和政府承包商等行业。

所以，求职体感比总就业数据更差，是当前市场的正常结果。

四、AI 如何改变 SDE 岗位结构

4.1 市场不是从“工程师”转向“无工程师”，而是从 coder 转向 owner

BLS 的十年预测形成鲜明对照：

- Software developer：2024-2034 年 +15.8%，净增 267,700；
- Data scientist：+33.5%；
- Information security analyst：+28.5%；
- Computer and information research scientist：+19.7%；
- Computer programmer：-6%。

BLS 对 programmer 下降的解释包括 AI 自动化重复编程任务，以及更高阶任务转移给 software developer。[BLS 软件开发者预测](#)、[BLS programmer 预测](#)、[BLS 高增长职业](#)

这意味着面试与履历的价值重心正在从“会写某语言”转向：

- 能定义需求和边界；
- 能做系统设计与跨服务权衡；
- 能部署、观测、评估和调优；
- 能处理安全、隐私、成本、延迟和可靠性；
- 能审查 AI 生成代码，而不是只会生成代码；
- 能把工程工作连接到产品指标或收入结果。

4.2 AI 技能需求已经从“会聊天”转向“可生产化”

Stanford AI Index 基于 Lightcast 的 2025 年美国数据发现：AI 职位占全部职位 2.56%；生成式 AI 技能提及量同比增长 111%，LLM 增长 102%，prompt engineering 增长 261%，RAG 增长 337%，context engineering 从极低基数增长 7,711%。需求正在从通用 chatbot 熟悉度转向 agent、orchestration、RAG、评估和基础设施。[Stanford AI Index 2026 经济章节](#)

LinkedIn 的 2025 数据也显示，AI engineering 职位已接近全部技术职位的 7%；要求 AI literacy 的职位占比同比增加 71%，Software Engineer 是排名第一的相关职位名称。[LinkedIn AI Labor Market Update](#)

因此，最佳定位不是把自己包装成狭窄的“prompt engineer”，而是成为 AI-native software engineer：保留后端、数据、分布式系统、云、安全和测试基本功，再增加模型调用、RAG、agent、eval、guardrail、推理成本与延迟优化。

4.3 AI 带来生产率，但效果高度依赖任务

三项覆盖 4,867 名开发者的随机现场实验，合并后显示使用 AI coding tool 的开发者完成任务数量增加 26.08%；但每个单独实验噪声较大。[Microsoft Research](#)

相反，METR 在 16 名熟悉成熟开源仓库的资深开发者、246 个任务上的 RCT 发现，使用 2025 年初 AI 工具反而慢 19%，尽管参与者主观认为自己更快。[METR](#)

这组冲突说明企业真正需要的不是“AI 使用时长”，而是知道什么时候让 AI 自动化、什么时候人工推理、怎样验证结果。Anthropic 的产品使用数据中，79% Claude Code 对话被分类为自动化，但这是单一产品的使用结构，不是就业替代率。[Anthropic Economic Index](#)

4.4 FDE 正在成为 SDE 的高价值相邻路径，但不是通用 SDE 的替代品

FDE（Forward Deployed Engineer）需求方向明确增强，但外部统计的绝对量不能直接横向比较：不同机构把 Forward Deployed、AI Engineer、Solutions Engineer、Deployment Engineer 和客户现场工程职位纳入了不同口径。公开统计从 171 个活跃职位到 1,200 多个职位不等，因此“增长 10 倍”或“增长 1,000%”只能作为弱信号，不能作为可靠市场规模。

本轮对 20 家科技公司官方职位入口的扫描，共发现 20 个不同的 FDE 相关职位 URL，分布在 Cloudflare、Databricks、Figma、Notion、Ramp 和 Snowflake。它证明了职位正在从 Palantir 式项目交付扩散到 AI、数据平台、开发者工具和企业软件公司，但不代表这 20 个职位就是完整市场总量。[FDE Pulse](#)；[Plank FDE Market](#)；[Pragmatic Engineer](#)

对后端 SDE 而言，转 FDE 最有价值的不是改职位名称，而是增加四种能力：

原有 SDE 能力	FDE 增量能力	可验证成果
API、数据、分布式系统	客户需求发现与技术方案设计	把模糊业务问题转成可交付架构
云基础设施与部署	在客户环境中集成、上线和排障	缩短 time-to-production
AI/RAG/agent 工程	eval、guardrail、成本和延迟治理	证明 AI 系统可用且可运营
系统设计与 ownership	与客户、销售、产品和工程跨职能沟通	推动试点转为生产或收入

因此，SDE → FDE 是 senior backend、platform、data 和 AI application 工程师的真实上升路径；对缺乏生产系统经验的初级工程师，它通常不是绕过基本功的捷径。

五、初级岗位：压力最大，但证据并非完全一致

支持“初级入口收缩”的证据：

- Indeed：2025-2026 软件职位增量中 71% 来自 senior。
- Stanford：高 AI 暴露职业中 22-25 岁就业相对下降 16%；软件开发者年龄组从 2024 年起下降接近 20%。[Stanford Digital Economy Lab](#)
- SignalFire：相对 2019 年，主要科技公司的 new-grad/entry hiring 下降约 65%，早期 startup 下降约 76%；但这是特定公司样本和私有数据。[SignalFire 2026](#)
- Handshake：面向早期人才的平台职位一年下降 15%，每职位申请量增加 30%；entry-level software engineering 在 2024-2025 学年降到第九大职位类别。[Handshake Class of 2025](#)、[Handshake CS 分析](#)
- 人才供给也在增加：美国 computer and information sciences 本科毕业生数从 2013 年约 5.2 万增至 2023 年约 11.4 万，硕士从 2.28 万增至 7.72 万。[NSF/NCSES](#)

反证与限制：

- 纽约联储基于 Lightcast 的研究没有发现 2022 年后高 AI 暴露职业中的 junior vacancy 相对 senior 出现清晰额外恶化；两类岗位大致同步下降。[New York Fed](#)
- Stanford 衡量年龄组实际就业，纽约联储衡量职位发布中的 seniority 标签；SignalFire 看科技大厂和 startup，Indeed 看全平台；基准年份也不同。
- 2022 年之前开始的高利率、融资收紧、过度招聘、offshoring 和公司降本都可能解释一部分变化。

综合判断：初级市场收缩为高置信结论；“主要由 AI 导致”为中低置信结论。AI 更像放大器：企业本来就在减少招聘，而 AI 又压缩了 boilerplate、单元测试、简单前端和常规 debugging 这些传统 apprenticeship 任务。

六、薪酬、行业与地域

6.1 薪酬

2025 年 BLS 软件开发者：就业 168.8 万，平均工资 \$148,100，中位数约 \$135,980；全国第 10 百分位约 \$82,460，第 90 百分位约 \$214,670。BLS 工资不包括股权、sign-on 和多数年度奖金，因此不能直接等同于大厂 total compensation。[BLS May 2025](#)、[CareerOneStop/BLS 工资分位](#)

PwC 的跨国职位数据估计 AI 技能职位平均广告工资溢价为 62%，但该估计没有完整控制教育、经验和地点，不能解读为“学会一个 AI 工具工资立刻上涨 62%”。它更准确地反映了 AI 技能与稀缺 senior 人才、热门行业和高价值岗位的共同聚集。[PwC 2026 AI Jobs Barometer](#)

6.2 行业

2025 年 AI 技能在各行业职位中的占比，以 Information 最高（13.22%），其后是 Professional/Scientific/Technical Services（6.49%）、Finance and Insurance（5.33%）、Manufacturing（4.66%）。求职不应只盯 Big Tech；金融、制造、专业服务、医疗、国防与能源公司都在建立内部 AI 与数据平台团队。[Stanford AI Index 2026](#)

6.3 地域与远程

2025 年 AI 职位量最高的州是 California 170,881、Texas 80,547、New York 66,029，三州约占全国三分之一。San Jose 的软件开发者岗位密度约为全国 7.09 倍，仍是最深的 SDE 集群之一。[Stanford AI Index 2026](#)、[BLS San Jose 2025](#)

远程岗位的竞争明显更激烈。LinkedIn 估计，远程与 hybrid 岗位只占美国职位约 20%，却吸引最高约 60% 的申请；超过五分之一美国求职者只申请 remote。愿意接受 hybrid/on-site 是最直接的漏斗改善手段之一。[LinkedIn Remote Work Gap](#)

七、对求职者的具体策略

New grad / 0-2 年

1. 不要只用 LeetCode 和课程项目证明能力；至少做一个真实部署、可观测、有用户或可复现实验结果的产品。
2. 项目必须展示：需求定义、架构图、数据流、测试、eval、错误处理、安全、成本/延迟、部署和复盘。
3. 同时投递四类入口：software engineering、IT/platform/cloud、data engineering、cybersecurity；再按行业扩到金融、制造、医疗和政府承包商。
4. 优先争取 internship、co-op、apprenticeship、research engineering、open-source maintainer 或小企业 paid project，绕过“无经验不能入行”的死循环。
5. 用 AI 提速，但在面试中能手写核心逻辑、解释生成代码、指出失败模式并设计验证方法。

2-5 年

1. 从“完成 ticket”改写为“拥有服务或业务指标”：吞吐、延迟、稳定性、成本、转化率、事故率。
2. 建立 production AI 经验：RAG/eval、agent workflow、模型路由、缓存、guardrail、observability、隐私与安全；如果沟通和客户场景能力较强，可重点投递 FDE、AI solutions 和 deployment engineering。
3. 面试准备提高 system design、debugging 和 trade-off 权重；纯算法准备仍需要，但不再足够。
4. 优先申请能同时使用现有工程经验与 AI 的岗位，避免把自己重新定位成没有领域积累的初级 ML researcher。

Senior / Staff+

1. 市场需要的是把 AI 变成可靠系统的人：平台化、评估体系、成本治理、权限模型、数据闭环、组织落地。
2. 履历要量化“少用多少人、快多少、稳定多少、收入多少”，而不是只列模型与框架。
3. 证明自己能扩大团队杠杆：制定标准、消除跨团队瓶颈、用 AI 改造 SDLC，同时保持质量与安全。

八、90 天行动方案

第 1-2 周：定位。 选定一个主赛道（backend/platform、data、security、AI application）和两个行业；建立 40 家目标公司表，至少一半来自非纯科技公司。

第 3-6 周：证据。 完成一个 production-grade 项目；必须有线上 demo、README、架构图、测试、eval 指标、成本/延迟和失败案例。同步改写 3 个最强经历为“问题-决策-结果”。

第 7-10 周：漏斗。 每周 15-25 个高匹配申请、5-10 次定向 referral、2 次 mock system design；把 remote-only 限制放宽到 hybrid/on-site。

第 11-12 周：反馈闭环。 记录投递→HR→技术面→onsite→offer 转化率。若 40 个高匹配申请后 HR 率低于 10%，优先修定位和简历；若技术面通过率低，修基本功；若 onsite 失利，修系统设计、沟通与行为面。

九、未来 12-24 个月情景判断

以下是基于证据的推断，不是官方预测：

- **基准情景（约 60%）**：职位发布继续从低位温和恢复，但 senior、AI、data、security 和 platform 占大部分增量；初级岗位改善滞后。
- **上行情景（约 25%）**：融资环境改善，AI 投资从基础设施进入大规模应用，非科技行业加速招募，招聘扩散到 mid-level 和部分 new-grad。
- **下行情景（约 15%）**：AI 资本开支继续挤压普通 SaaS/IT 预算，agent productivity 与 offshoring 同时推进，科技公司裁员延续，职位反弹再次停滞。

无论哪种情景，最稳健的职业策略都相同：从“写代码的人”升级为“借助 AI 交付、验证并运营复杂系统的人”。

十、证据质量与限制

- 高置信：BLS 就业、工资与长期职业预测；Indeed/FRED 职位指数；AI 职位技能与行业分布。
- 中高置信：反弹偏 senior、AI 职位集中、remote 竞争更激烈、初级入口收缩。
- 中低置信：AI 对初级岗位的净因果影响、AI 工资溢价的个人可实现比例、未来 12-24 个月反弹速度。
- 主要限制：平台数据不能代表全市场；职位发布不等于实际雇佣；年龄不等于 seniority；裁员公告不等于实际裁员；“AI 为裁员原因”通常是公司自报；不同研究的时间窗与样本差异很大。

主报告的核心统计依据来自 BLS、FRED/Indeed、LinkedIn、Stanford 和 Challenger 等一手或机构来源。最新版 Engine 回归另收集 102 条原始证据、形成 184 条页面与分块分析记录，其中 35 条达到 claim eligibility；6 个研究维度覆盖 5 个，缺失项为地域，另有 25 个重复簇和 1 个方向冲突。因此本文把 FDE 的需求方向评为中等置信度，把精确增长幅度评为低置信度，并避免把营销型统计当成官方市场规模。